

Лекция 3

Аффинное правило

Th. Пусть имеется две матричных игры, заданные матрицами A и B одного размера, причем элементы матрицы $b_{ij} = ka_{ij} + C, k > 0$. Тогда оптимальные стратегии в этих играх совпадают, а цена игры $\nu_B = k\nu_A + C$

Пусть $H_A(P, Q)$ – средний ожидаемый выигрыш в первой игре при выбранных стратегиях P и Q . Аналогично для $H_B(P, Q)$

В силу линейности математического ожидания $H_B(P, Q) = kH_A(P, Q) + C$

Если P^* и Q^* – оптимальные стратегии для игры A , то по определению $H_A(P, Q^*) \leq H(P^*, Q^*) \leq H_A(P^*, Q)$ для любых P, Q

Равносильно $H_B(P, Q^*) = kH_A(P, Q^*) + C \leq kH(P^*, Q^*) + C \leq kH_A(P^*, Q) + C = H_B(P^*, Q)$ для $k > 0$ и любых P^*, Q^*

$\nu_B = H_B(P^*, Q^*) = kH_A(P^*, Q^*) + C = k\nu_A + C$

Задачи линейного программирования

Def. Задачей линейного программирования называется задача оптимизации, в которой целевая функция линейная и все ограничения также являются линейным равенствами или неравенствами

Здесь слово «программирование» (programming) имеет смысл планирования

Ex. Производственная задача: пусть предприятие может выпускать три вида продукции, рыночная цена одной единицы продукции равны c_1, c_2 и c_3 соответственно. При производстве тратятся три вида ресурсов

При производстве одной единицы продукции первого вида расходуются a_{11} единиц сырья первого типа, a_{21} второго типа и a_{31} третьего типа. Соответственно a_{12}, a_{22}, a_{32} для второго вида продукции и a_{13}, a_{23}, a_{33} для третьего вида

Всего в наличии b_1 единиц сырья первого типа, b_2 второго типа, b_3 третьего типа

Цель – получить больше прибыли

Пусть x_1, x_2, x_3 – количество единиц каждого вида

Тогда прибыль равна $f(x_1, x_2, x_3) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \rightarrow \max$. Но при этом у нас есть условия:

- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1$

- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \leq b_1$
- $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \leq b_1$
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Ех. Задача о диете: пусть рацион можно составлять из комбикормов трех видов.

Стоимости комбикормов равны c_1 , c_2 и c_3 соответственно

Первый комбикорм содержит a_{11} калорий, второй – a_{21} , третий – a_{31} ; первый комбикорм содержит a_{12} микроэлементов, второй – a_{22} , третий – a_{32} ; первый комбикорм содержит a_{13} антибиотиков, второй – a_{23} , третий – a_{33}

Требуется составить рацион наименьшей стоимости такой, что бы было не менее b_1 калорий, ровно b_2 микроэлементов и не более b_3 антибиотиков

Пусть x_1 – число кг комбикорма первого вида, x_2 – второго, x_3 – третьего

Тогда стоимость равна $f(x_1, x_2, x_3) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \rightarrow \min$

Условия формируются так:

- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \geq b_1$
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_1$
- $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \leq b_1$
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Ех. В три магазина завозится товар с трех баз. Стоимость перевозки с i -ой базы в j -ый магазин одной единицы товара равна c_{ij}

На первой базе в наличии a_1 товара, на второй – a_2 , на третьей – a_3 . Первый магазин требует b_1 товара, второй – b_2 , третий – b_3

Пусть x_{ij} – количество товара, перевозимое из i -ой базы в j -ый магазин

	a_1	a_2	a_3
b_1	c_{11}	c_{21}	c_{31}
b_2	c_{12}	c_{22}	c_{32}
b_3	c_{13}	c_{23}	c_{33}

Тогда целевая функция равна $f(X) = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \dots + c_{33}x_{33} \rightarrow \min$ при условиях

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq a_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq a_2 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq a_3 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = b_1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = b_2 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = b_3 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Такие задачи появились во время высадки в Нормандию, когда нужно было планировать логистику критически важных поставок. До этого в 1938 году русский математик Л. В. Кантерович наткнулся на задачу по составлению наилучшего плана загрузки лущильных станков, после чего опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства»

Позже в 1949 американский математик Джордж Данциг разработал метод решения задач линейного программирования – симплекс-метод. На этом курсе не будут рассматриваться методы решения, так как прикладные задачи включают тысячи условия, которые могут быть обработаны современными статпакетами

Def. Задача линейного программирования называется канонической, если:

1. требуется найти максимум целевой функции $f(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \max$
2. все ограничения выражаются со знаком меньше либо равно:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \end{cases}$$

3. на все переменные действует условия неотрицательности $x_i \geq 0$

Каждой задаче линейного программирования можно сопоставить двойственную:

$g(y_1, \dots, y_m) = b_1y_1 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$ при условиях:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ \vdots \\ a_{1n}y_1 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_1 \geq 0 \\ \vdots \\ y_n \geq 0 \end{cases}$$

Основные теоремы линейного программирования:

Th. 1. Область допустимых решений представляет выпуклый многогранник, а оптимальное решение лежит в одной из его вершин

Th. 2. Если X^* и Y^* – оптимальные решения двойственных задач, то значения целевых функций совпадают $f(X^*) = g(Y^*)$

Сведение матричной игры к задаче линейного программирования

Пусть $A = (a_{ij})$ – матрица игры, причем известно, что цена игры $\nu > 0$. Пусть $P^* = (p_1, \dots, p_n)$ и $Q^* = (q_1, \dots, q_m)$ – оптимальные стратегии

Цель первого игрока – максимизировать выигрыш:

$$H(P^*, Q^*) = \nu \longrightarrow \max \text{ при условиях } \begin{cases} p_1 + \dots + p_n = 1 \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} p_i \geq \nu \quad \forall 1 \leq j \leq m \\ p_i \geq 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

А цель второго – минимизировать проигрыш:

$$H(P^*, Q^*) = \nu \longrightarrow \min \text{ при условиях } \begin{cases} q_1 + \dots + q_m = 1 \\ \sum_{j=1}^m a_{ij} q_j \leq \nu \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ q_j \geq 0 \quad \forall 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Поделим все ограничения на цену игры (так как $\nu > 0$, знаки неравенства не изменятся)

$$\begin{cases} \frac{p_1}{\nu} + \dots + \frac{p_n}{\nu} = \frac{1}{\nu} \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} \frac{p_i}{\nu} \geq 1 \quad \forall 1 \leq j \leq m \\ \frac{p_i}{\nu} \geq 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{q_1}{\nu} + \dots + \frac{q_m}{\nu} = \frac{1}{\nu} \\ \sum_{j=1}^m a_{ij} \frac{q_j}{\nu} \leq 1 \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ \frac{q_j}{\nu} \geq 0 \quad \forall 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Обозначим за $x_i = \frac{p_i}{\nu}$, $y_j = \frac{q_j}{\nu}$

$$\text{Тогда } \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{\nu}, \sum_{j=1}^m y_j = \frac{1}{\nu}$$

Если $\nu \longrightarrow \max(\text{или } \min)$, то $\frac{1}{\nu} \longrightarrow \min(\text{или } \max)$, в результате получаем две двойственные задачи линейного программирования:

$$\begin{array}{ll} \text{1-ый игрок} & \text{2-ой игрок} \\ f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n \longrightarrow \min & g(y_1, \dots, y_m) = y_1 + \dots + y_m \longrightarrow \max \\ \begin{cases} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \geq 1 \quad \forall 1 \leq j \leq m \\ x_i \geq 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \end{cases} & \begin{cases} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \leq 1 \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ y_j \geq 0 \quad \forall 1 \leq j \leq m \end{cases} \end{array}$$

Решив эти двойственные задачи, получаем $X^* = (x_1, \dots, x_n)$, $Y^* = (y_1, \dots, y_m)$. Тогда цена игры равна $\nu = \frac{1}{f(X^*)} = \frac{1}{g(Y^*)}$, оптимальные стратегии равны $P^* = \nu X^*$, $Q^* = \nu Y^*$

$$\text{Ех. } A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Упростим матрицу, убрав доминируемые стратегии: $A' = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Чтобы гарантированно цена игры была неотрицательной, прибавим к элементам 3 (при этом соблюдается аффинное правило): $A'' = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\nu'' > 0$

Составим две задачи линейного программирования:

$$\begin{array}{ll} \text{1-ый игрок} & \text{2-ой игрок} \\ f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \longrightarrow \min & g(y_1, y_2, y_3) = y_1 + y_2 + y_3 \longrightarrow \max \end{array}$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \geq 1 \\ 0x_1 + 4x_2 \geq 1 \\ 7x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 5y_1 + 0y_2 + 7y_3 \leq 1 \\ 2y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

На практике такая задача решается с помощью симплекс-метода вручную или с помощью матпакета (например, Excel или модуля `scipy.optimize.linprog` в Python)

При их решении, например, с помощью Excel получили:

- $x_1 = 0.10714, x_2 = 0.25, f(x_1, x_2) = 0.35714$
- $y_1 = 0, y_2 = 0.21429, y_3 = 0.14286, g(y_1, y_2, y_3) = 0.35714$
- $\nu'' = \frac{1}{f(x_1, x_2)} = 2.8$
- $P'' = \nu'' X^* = (0.3, 0.7)$
- $Q'' = \nu'' Y^* = (0, 0.6, 0.4)$

Для игры с матрицей A' стратегии будут теми же $P' = P'', Q' = Q''$, но цена игры уменьшится $\nu' = \nu'' - 3 = -0.2$

Ответ: $P^* = (0, 0.3, 0.7), Q^* = (0, 0.6, 0, 0.4, 0), \nu = -0.2$